Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Способы получения заготовок

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.05 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЗАГОТОВОК 2
1.1 Основные принципы 2
Выводы по разделу один 3
2 ЛИТЬЁ 3
2.1 Основные методы литья 3
Выводы по разделу два 4
3 ПОКОВКИ, ШТАМПОВКИ И ПОРОШКОВЫЕ ЗАГОТОВКИ 4
3.1 Методы производства поковок 4
3.2 Холодная штамповка и порошковое прессование 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Выбор заготовки определяет расход металла, трудоёмкость механической обработки и себестоимость детали. В лекции рассмотрены принципы выбора способа получения заготовок, используемые материалы, основные методы литья, производства поковок и штамповок, холодная штамповка и порошковое прессование, а также классификация деталей и виды заготовок.

1 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЗАГОТОВОК

1.1 Основные принципы

Способ получения заготовки выбирают по материалу и его технологическим свойствам (литейным, пластичности), форме и размерам детали, требуемой точности, объёму выпуска (типу производства) и экономичности. Цель – максимально приблизить форму и размеры заготовки к детали (уменьшить припуски), но с учётом затрат на оснастку: точные заготовки выгодны при больших объёмах выпуска. Коэффициент использования металла $K_{им} = m_{дет}/m_{заг}$ характеризует экономичность.

Материалы: чугуны (серый, высокопрочный, ковкий – для отливок корпусов), углеродистые и легированные стали (поковки, прокат – валы, шестерни), цветные сплавы (алюминиевые – литьё корпусов электрических машин под давлением, медные), порошковые материалы, пластмассы.

Классификация деталей по форме: тела вращения (валы, втулки, диски, шестерни), многоосные (коленчатые валы, крестовины), плоскостные (плиты, рычаги, шатуны), корпусные. Виды заготовок: прокат (круглый, листовой, профильный), отливки, поковки и штамповки, сварные, порошковые.

Выводы по разделу один

1) Заготовка тем выгоднее, чем ближе её форма к детали, но точная оснастка окупается только при больших объёмах выпуска.

2 ЛИТЬЁ

2.1 Основные методы литья

Таблица 2.1 – Методы получения литых заготовок

Метод	Сущность	Применение и особенности
В песчаные формы	Разовые формы из песчано-глинистой смеси по модели	Любые размеры и материалы, единичное и серийное; низкая точность, большие припуски
В оболочковые формы	Тонкостенные формы из смеси песка и термореактивной смолы	Точнее и чище песчаных, мелкие и средние отливки серийного производства
По выплавляемым моделям	Восковая модель покрывается огнеупорной оболочкой и выплавляется	Высокая точность, сложные детали из труднообрабатываемых сплавов
В металлические формы (кокили)	Многократные металлические формы	Серийное и массовое, мелкозернистая структура, точнее песчаных
Под давлением	Металл впрыскивается в пресс-форму под высоким давлением	Тонкостенные отливки из алюминиевых и цинковых сплавов (корпуса, щиты), высокая точность, массовое производство
Центробежное	Заливка во вращающуюся форму	Тела вращения – трубы, втулки, гильзы; плотный металл
В вакуумных печах	Плавка и заливка в вакууме	Сплавы с высокой чистотой, без газовых включений
Непрерывное	Металл непрерывно заливается в кристаллизатор и вытягивается	Длинные заготовки постоянного сечения

Выводы по разделу два

1) Точность литья растёт от песчаных форм к кокилю, выплавляемым моделям и литью под давлением; корпуса электродвигателей из алюминия – литьём под давлением.

3 ПОКОВКИ, ШТАМПОВКИ И ПОРОШКОВЫЕ ЗАГОТОВКИ

3.1 Методы производства поковок

– свободная ковка – универсальный инструмент, единичное производство, большие припуски;

– штамповка на молотах – горячая объёмная штамповка в открытых штампах ударами, с облоем;

– штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП) – один ход ползуна, точнее и производительнее, меньше напуски;

– штамповка на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ) – поковки с утолщением на конце стержня, кольца, втулки (высадка);

– штамповка на ковочных вальцах – вытяжка и профилирование удлинённых заготовок;

– на обжимных (радиально-ковочных) машинах – ступенчатые валы, трубы;

– высокоскоростная штамповка – сложные тонкие поковки из труднодеформируемых сплавов;

– штамповка жидкого металла – сочетает литьё и штамповку, плотные заготовки.

Поковки имеют лучшие механические свойства, чем отливки (направленное волокно), – их применяют для ответственных валов, шестерён, шатунов.

3.2 Холодная штамповка и порошковое прессование

Холодная штамповка – листовая (вырубка, пробивка, гибка, вытяжка – например, листы магнитопроводов электрических машин) и объёмная (высадка, выдавливание – крепёж); высокая точность и производительность, массовое производство. Порошковое прессование – прессование металлических порошков в пресс-формах и спекание; детали почти не требуют механической обработки (втулки, шестерни, магнитные детали), высокий $К_{им}$.

Выводы по разделу три

1) Поковки – лучшие механические свойства, для ответственных деталей; КГШП и ГКМ – точнее молотов.

2) Холодная листовая штамповка – листы магнитопроводов; порошковое прессование – детали без механической обработки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.